

深圳市中科世为科技有限公司

SV50PD 核心板规格书

产品型号：SV50PD 核心板

文档版本：V3.0

更新日期	内容	备注
20210320	首次发布	V1.0
20210507	增加管脚说明	V1.1
20210813	新增管脚 A1 B1, 更新相关管脚图片。	V3.0

1、 功能概述：

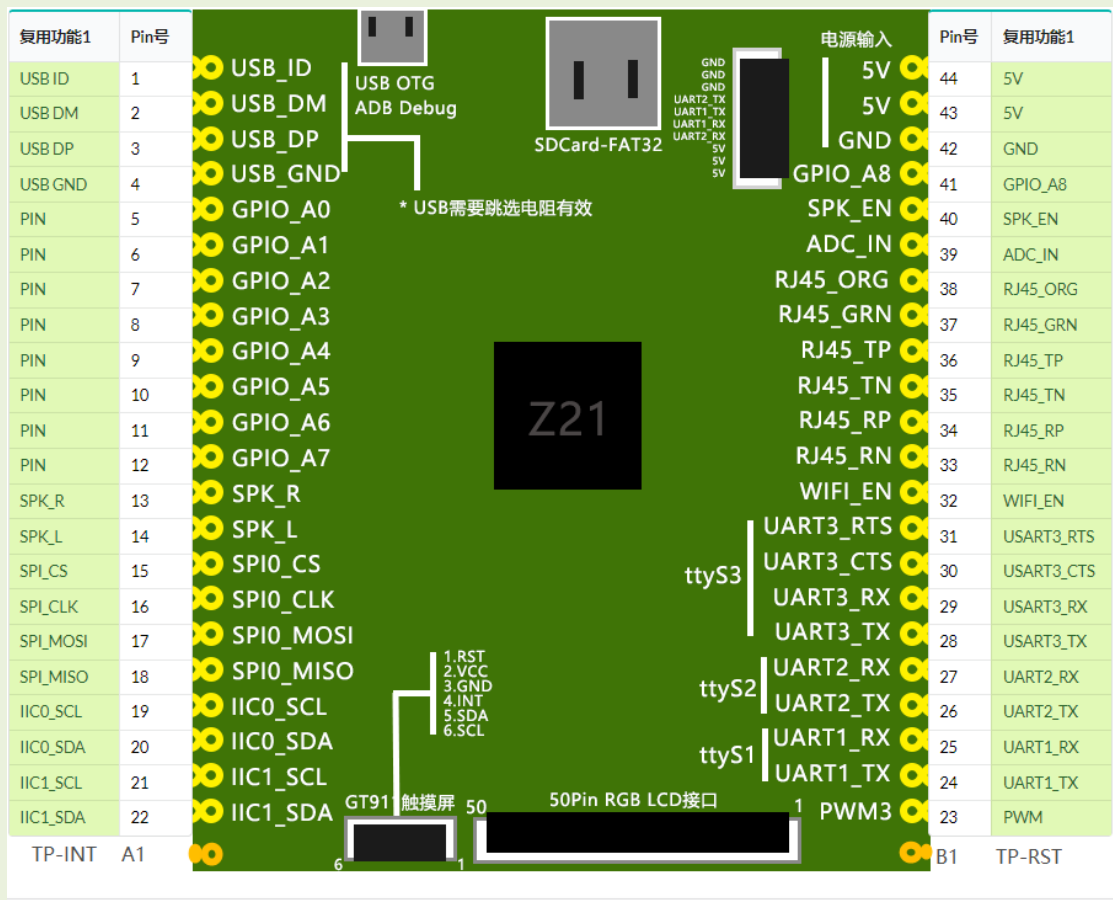
模组使用 50Pin RGB888 通用接口屏，采用邮票半孔封装和 XH2.54 插针两种接口方式。灵活性好，可以单独做一个串口屏板，也可以作为模块 Layout 在底板上。

处理器	
CPU	ARM 双核 A7 主频 1200MHz
内存	64M DDR2
储存	16M SPI Nor Flash
支持开发工具	FlyThings IDE
屏幕接口	RGB 接口屏
支持屏幕分辨率	最大支持 1280*720 及以下分辨率都支持。

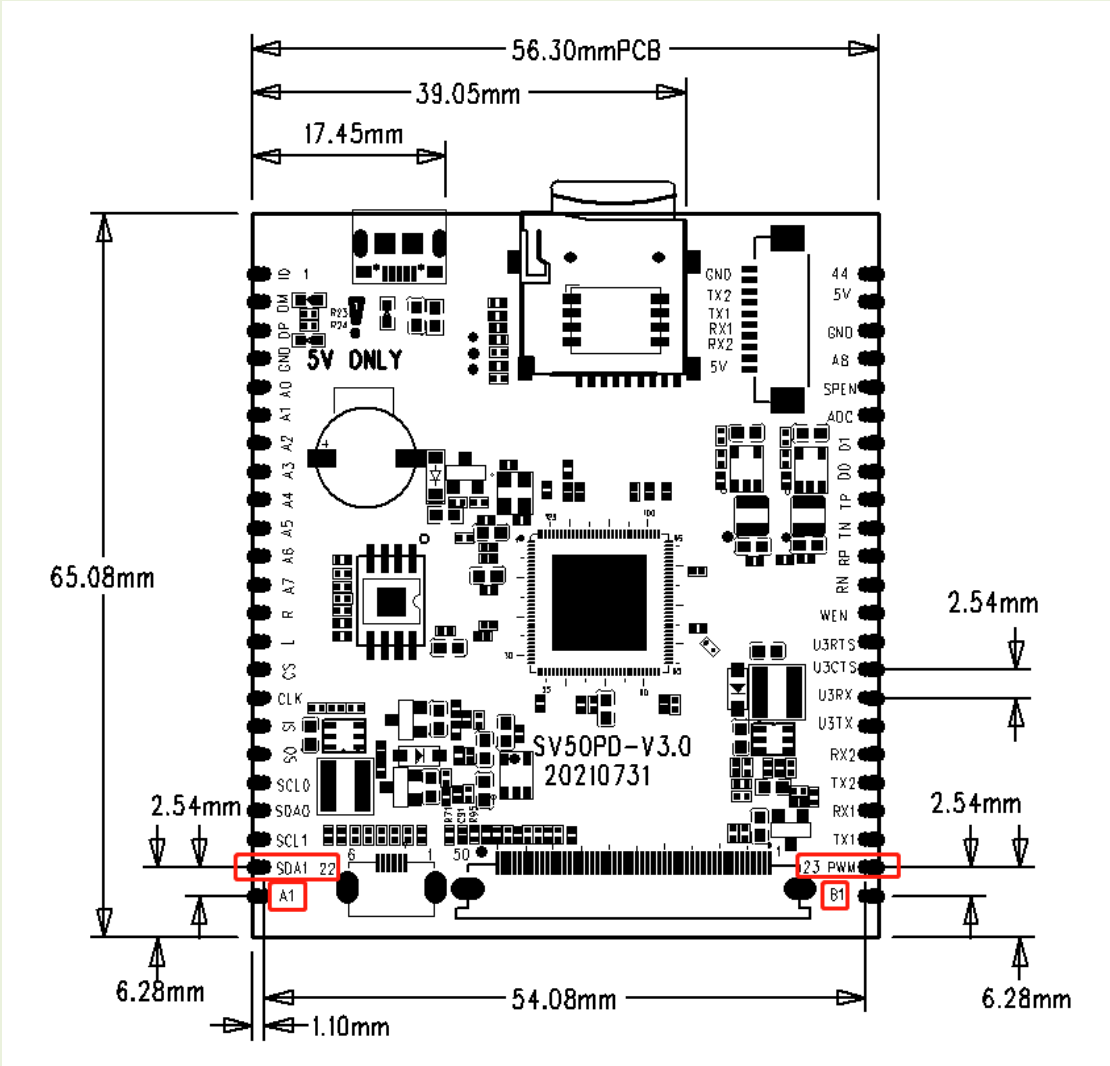
2、 支持功能。

USB-OTG	OTG*1
音频	LINE OUT
BEEP	按键蜂鸣器*1
串口	UART*3
GPIO	GPIO*9
PWM	PWM*1
I2C	TWI*2
扩展储存	TF 卡
以太网	ETHY*1(外接变压器座子)
SPI	SPI*1
ADC	ADC*1

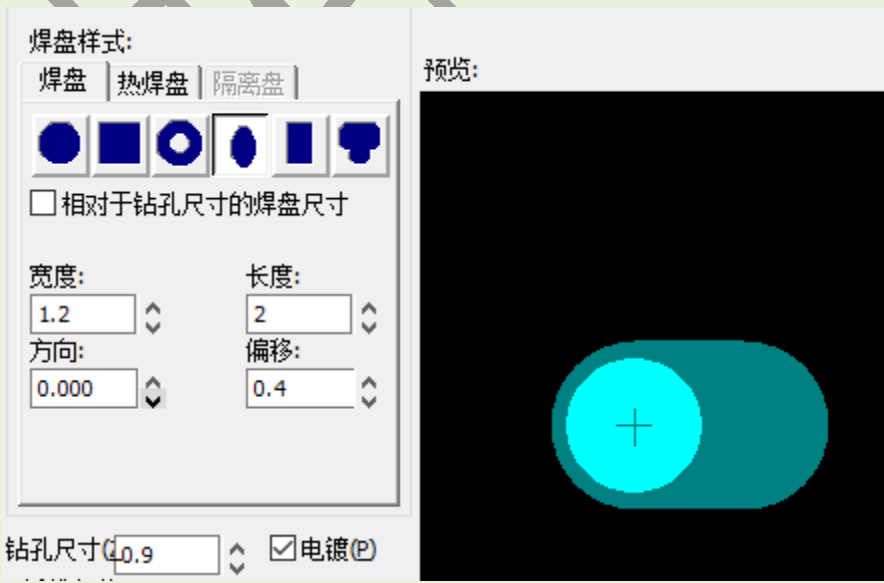
4、模组接口示意图



5、模组结构封装尺寸。



邮票孔 SMD 焊盘栈：宽 1.2mm*2.0mm

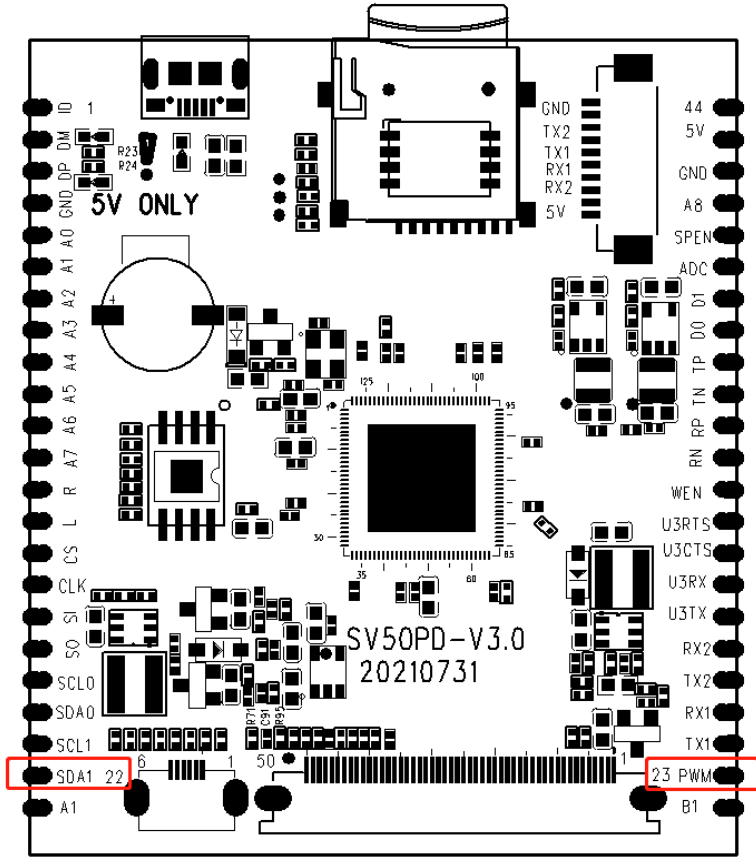


6、模组各接口功能定义表。

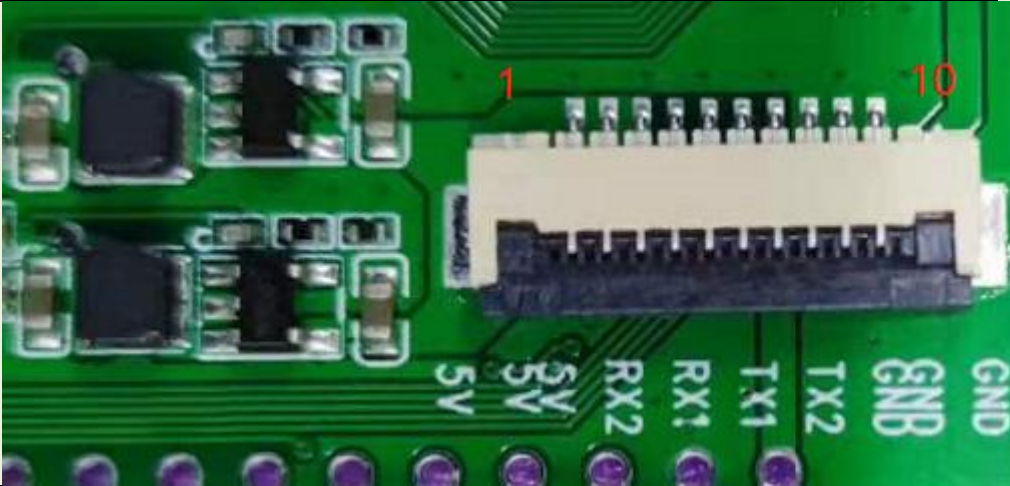
6-1、两边邮票孔和插针口定义

PIN	名称	默认	IO 类型	复用功能 1	复用功能 2
1	ID	USB-ID	I/O	此接口和 MICRO 座子是同一个 USB 口。	
2	DM	USB-DM	I/O		
3	DP	USB-DP	I/O		
4	GND	GND			
5	PA0	GPIO0	I/O	ETH0_MDI O	
6	PA1	GPIO1	I/O	ETH0_MD C	
7	PA2	GPIO2	I/O	ETH0_COL	
8	PA3	GPIO3	I/O	ETH0_RXD 0	
9	PA4	GPIO4	I/O	ETH0_RXD 1	
10	PA5	GPIO5	I/O	ETH0_TX_ CLK	
11	PA6	GPIO6	I/O	ETH0_TXD 0	
12	PA7	GPIO7	I/O	ETH0_TXD 1	
13	R	LINE OUT R	A		
14	L	LINE OUT L	A		
15	CS	SPI-CS	I/O		
16	CLK	SPI-CLK	I/O		
17	SI	SPI- MOSI	I/O		
18	SO	SPI- MISO	I/O		
19	SCL0	I2C_SCL 0	I/O		
20	SDA0	I2C_SDA 0	I/O		
21	SCL1	I2C_SCL 1	I/O		
22	SDA1	I2C_SDA 1	I/O		
23	PWM3	PWM3	I/O		
24	TX1	UART1_ TX	I/O		
25	RX1	UART1_ RX	I/O		
26	TX2	UART2_ TX	I/O		
27	RX2	UART2_ RX	I/O		
28	U3-TX	UART3_ TX	I/O		

29	U3-RX	UART3_ RX	I/O		
30	U3-CTS	UART3_ CTS	I/O		
31	U3-RTS	UART3_ RTS	I/O		
32	W-EN	WIFI- POW-EN	I/O		
33	RN	ETHY- RN	I/O		
34	RP	ETHY- RP	I/O		
35	TN	ETHY- TN	I/O		
36	TP	ETHY- TP	I/O		
37	LED0		O		
38	LED1		O		
39	SRA0	ADC	I/O		
40	PA-EN	PA-EN	I/O		
41	PA8	GPIO8	I/O		
42	GND	GND			
43	5V	5V 供电	P		
44	5V	5V 供电	P		
A1	INT	TP-INT	I/O		
B1	TP-RST	TP-RST	I/O		

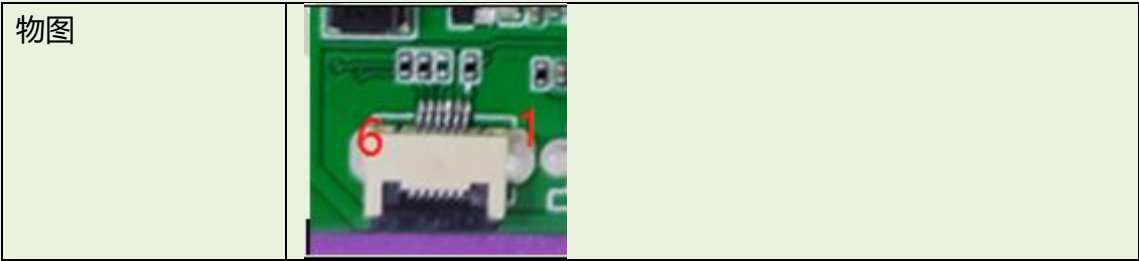


6-2、10PIN 1.0mm 接口

IN	名称	定义	备注
-3	5V	DC 电源 5V 输入	电压范围 4.2-5.4V@2A
	RX2	UART2-RX	UART2 串口数据输入
	RX1	UART1-RX	UART1 串口数据输入
	TX1	UART1-TX	UART1 串口数据输出
	TX2	UART2-TX	UART2 串口数据输出
-10	GND	电源地	电源地线
物图			

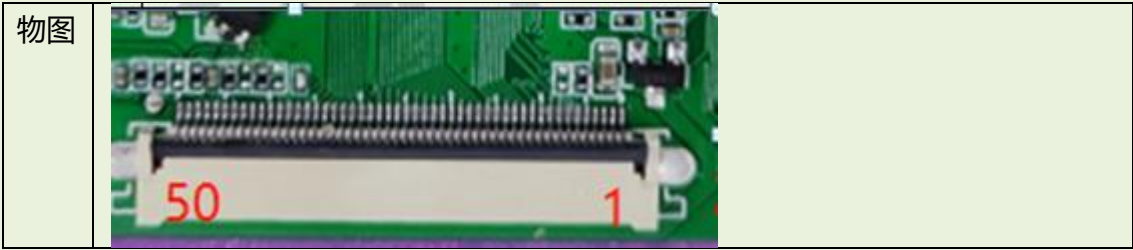
6-3、6PIN 0.5mmCTP 接口

PIN	名称	定义	备注
1	CTP-RST	电容触摸屏复位脚	低复位
2	CTP-VCC	电容触摸屏供电 3.3V	
3	GND	电容触摸屏电源地	
4	CTP-IN	电容触摸屏中断脚	
5	CTP-SDA	电容触摸屏 IIC-SDA	3.3V 上拉电源
6	CTP-SCL	电容触摸屏 IIC-SCL	3.3V 上拉电源



6-4、50PIN 0.5mm RGB-LCD 屏接口

PIN	名称	类型	描述
1-2	LEDA	P	Power for Backlight Anode
3-4	LED-	P	Power for Back light Cathode
5	GND	P	Power Ground
6	VCOM	P	LCD Common Voltage
7	VCC-LCD	P	LCD-VCC output (3.0V)
8	MODE	O	DE / SYNC mode select.
9	DE	O	When DE mode, active High to enable data output.
10	VSYNC	O	Vertical sync output in digital parallel RGB
11	HSYNC	O	Horizontal sync output in digital parallel RGB.
12-19	B7-B0	O	Digital data output.
20-27	G7-G0	O	Digital data output.
28-35	R7-R0	O	Digital data output.
36	GND	P	Power Ground
37	DCLK	O	Clock for output data.
38	GND	P	Power Ground
39	L/R	O	Horizontal inversion.
40	U/D	O	Vertical inversion.
41	VGH	P	TFT Gate On Voltage
42	VGL	P	TFT Gate Off Voltage
43	AVDD	P	Power for Analog Circuits
44	LCD-RST	O	LCD reset pin
45	NC		NC
46	VCOM	P	LCD Common Voltage
47	DITHE	O	Dithering function enable control
48	GND	P	Power Ground
49-50	NC		NC



7、电气特性

参数	最小	典型	最大
工作电压	3.8V	5V	5.2V
工作电流		300mA	500mA
存储温度	-30℃	25℃	90℃
工作温度	-20℃	25℃	80℃
静电防护		2KV	空气 4KV

8、相关软件开发入口

开发工具: <https://developer.flythings.cn/zh-hans/download.html>

参考 demo: https://developer.flythings.cn/zh-hans/demo_download.html